MEMORIA DE CÁLCULO

TORNAMESA HIDRÁULICA TT300-C · 300 tf

Mesa giratoria Ø2.000 para cargas sobredimensionadas (transformadores y equipos pesados).
Accionamiento por cilindros con patín guiado y uña.

Campo	Valor
Documento	TT300-C-MC-01
Revisión	B
Fecha	2026-11-03
Estado	Emitido para revisión – no apto para fabricación hasta aprobación
Planos asociados	TT300-C-D-01, D-02, F-01, F-02, F-03, F-04 (Rev. B)
Herramienta de verificación	dist/TT300-C_Verificacion.html (misma fuente de datos)
Normas principales	AISC 360-22 (ASD); ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0); AWS D1.1/D1.1M:2020

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Aprobó			

Todos los valores de esta memoria se generan automáticamente desde el núcleo de cálculo TT300-C; no se transcriben a mano. Un cambio de parámetros regenera memoria, planos y herramienta con la misma fuente.

1. Objeto y alcance

Verificar la tornamesa hidráulica TT300-C para el giro de cargas de hasta 300 tf: mesa giratoria soldada tipo cajón, base, pivote central, pasadores de empuje, accionamiento hidráulico (cilindros, patines guiados y uñas), articulaciones, soldaduras, izaje del equipo y fatiga.

Ítem	Incluido	Observación
Giro bajo carga (capacidad del accionamiento)	Sí	Casos de fricción nominal, diseño, borde, contaminado y seco
Cadena de empuje	Sí	Verificada a la fuerza de calado (área × presión de alivio)
Mesa y base	Sí	FEA propio (MITC4 / Q4) más flexión global axisimétrica
Izaje del equipo vacío	Sí	4 puntos, factor dinámico 1,30
Fatiga	Sí	50 vueltas/año × 25 años
Sismo	No aplica	Decisión del mandante (Ch = 0). Instalación permanente: verificar con NCh2369
Losa o terreno de apoyo	No	Presión de contacto informada (1,66 MPa); la verifica un tercero

2. Normas y criterios

Ámbito	Criterio	Referencia
Cadena de empuje (pasadores, uña, articulaciones, mejillas)	Tensiones admisibles Fy/Nd; corte Fy/(Nd·√3); aplastamiento 1,25Fy/Nd; soldaduras 0,60FEXX/(1,20Nd)	ASME BTH-1, Categoría de diseño B (Nd = 3,0), §3-2 y §3-3
Planchas de la mesa y de la base	σvm ≤ 0,6Fy (criterio conservador rotulado F11)	AISC 360-22 ASD
Corte en nervios	0,6Fy·Aw·Cv1/Ω, Ω = 1,50 si h/t ≤ 2,24√(E/Fy)	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
Soldaduras de la mesa	0,60FEXX/Ω, Ω = 2,00, sin aumento direccional	AISC 360-22 J2.4
Fluencia local de almas	q/t ≤ Fy/1,50	AISC 360-22 J10.2
Tamaño mínimo de filete	3 / 5 / 6 / 8 mm según parte más gruesa (≤ 6 / ≤ 12 / ≤ 20 / > 20 mm)	AWS D1.1/D1.1M:2020
Fatiga	N ≤ 20 000: clase de servicio 0, sin verificación; si no, F_SR = 6,895·(Cf/N)^(1/3) ≥ F_TH (Cat. F: exponente 1/6)	ASME BTH-1 §3-4; AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
Pandeo del vástago	F_calado ≤ Pcr/3, Euler biarticulado con longitud extendida y diámetro del vástago	Criterio conservador frente a ISO/TS 13725
Giro	FS = F_calado/F_diseño ≥ 1,25; p_diseño ≤ alarma; gira con μ contaminado y con contacto en el borde	Criterio del proyecto
Presión nominal del cilindro	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar, convención de catálogo); p_alarma ≤ 0,90·p_alivio; p_retorno ≤ p_nominal	ISO 4413:2010 (protección contra sobrepresión) y catálogo del fabricante
Sismo	No aplica (Ch = 0)	NCh2369

3. Descripción del sistema

Componente	Descripción
Mesa giratoria (pos 2)	Cajón soldado Ø2.000 × 210: plancha superior e=20, inferior e=16, almas anulares R 300, 580, 840 (e=8), 14 nervios e=8, anillos de pasadores e=35
Pasadores de empuje (pos 3)	28 × Ø100 en R930; paso 12,9°; Fy ≥ 800 MPa
Base (pos 1)	Plancha 2.560 × 2.560 × 20 con marco perimetral, ménsulas de cilindro, bancadas de guía y 4 puntos de izaje
Pivote (pos 5) y buje (pos 6)	Pivote Ø120; buje autolubricado L = 80
Interfaz de giro	Acero-acero con grasa grafitada (pos 14) sobre la cara inferior de la mesa
Cilindros (pos 9)	2 × doble efecto Ø90/Ø63, carrera 235, clase 10.000 psi (700 bar), alivio 700 bar, alarma 600 bar
Patín guiado (pos 16) y bancada (pos 1e)	Patín 572 × 250 coaxial con el cilindro en x = ±1.140; lengüeta con cabeza T en ranura T de la bancada (cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10) que guía y retiene el patín; largo de guía efectivo Lg = 382; marco de boca con paredes de 60
Uña deslizante (pos 10) y resorte (pos 12)	Uña 88 × 110 con cara de empuje plana templada; chaflán de retorno a 54° (75,8 × 55,1 mm); retorno radial 75,8 mm contra resorte; reengancha detrás del pasador siguiente

Funcionamiento: los dos cilindros trabajan en par simétrico (par puro sobre la mesa). En cada carrera la uña toma un pasador y la mesa gira un paso; al retraer, la cara trasera achaflanada de la uña la desplaza radialmente contra el resorte, pasa el pasador siguiente y se reengancha. Para invertir el sentido de giro se trasladan cilindros, patines y uñas a las ménsulas del otro extremo de la guía.

4. Hipótesis

4.1 Cargas y combinaciones

Magnitud	Símbolo	Valor	Origen
Capacidad nominal (WLL)	W	2.942 kN (300 tf)	Mandante; modificable
Excentricidad máxima del CG	e	150 mm	Criterio del proyecto
Factor de impacto de diseño	φ_d	1,10	Criterio del proyecto
Peso propio de mesa + ½ pivote	W_d	16,1 kN	Núcleo (masas)
Normal sobre la interfaz	N = W + W_d	2.958 kN	Giro
Normal de diseño	N_D = φ_d·W + W_d	3.252 kN	Presión de contacto
Factor de diseño cadena de empuje	Nd	3,00	ASME BTH-1 Cat. B
Fuerza de calado por cilindro	F_calado = A·p_alivio	445 kN	A = 6.362 mm², p = 700 bar
Factor dinámico de izaje	φ_izaje	1,30	Criterio del proyecto
Sismo	Ch	0	No aplica

4.2 Materiales

Elemento	Material	Fy (MPa)
Planchas de mesa, base, ménsulas, bancadas	ASTM A572 Gr.50	345
Pasadores de empuje (pos 3)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3); zona de contacto templada por inducción ≥ 50 HRC	800
Uña (pos 10)	34CrNiMo6+QT, certificado 3.1; cara de empuje templada por inducción ≥ 50 HRC	900
Superficies de contacto uña–pasador	Temple por inducción	1.300
Patín (pos 16)	S460 o 34CrNiMo6+QT	460
Pasadores de articulación (pos 11)	42CrMo4+QT	650
Pivote (pos 5)	42CrMo4+QT	650
Soldadura	E70 (FEXX = 490 MPa)	—

E = 200.000 MPa; ν = 0,300. Factor de malla FEA k = 1,15 aplicado a las tensiones locales.

4.3 Fricción en la interfaz de giro

Caso	μ	Radio de fricción	Justificación
Nominal (grasa grafitada limpia)	0,150	r_u = 670 mm (presión uniforme)	Valor esperado de operación
Diseño	0,200	r_ef = 800 mm	Límite superior con excentricidad
Contacto en el borde	0,200	R = 1.000 mm	Mesa apoyada solo en el borde (revisión M1)
Grasa contaminada	0,250	r_ef = 800 mm	Arena o película degradada
Acero seco (referencial)	0,500	r_u = 670 mm	No es condición de operación

4.4 Parámetros de entrada

Valores de la configuración verificada (todos editables en la herramienta HTML; la herramienta repite las verificaciones de esta memoria).

Carga

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Capacidad nominal (WLL)	W_tf	300,0	tf
Excentricidad máx. del CG	e	150,0	mm
Factor de carga para resistencias φd	phi_d	1,100	–
Diámetro de apoyo de la carga (parrilla)	D_load	1.600	mm

Interfaz de giro (acero-acero, grasa grafitada)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
μ estático de diseño	mu_d	0,2000	–
Radio efectivo de fricción de diseño	r_ef	800,0	mm
μ nominal (grasa limpia)	mu_nom	0,1500	–
μ contaminado	mu_cont	0,2500	–
μ acero seco (referencial)	mu_dry	0,5000	–
Presión de contacto admisible	q_adm	10,00	MPa
FS mínimo del accionamiento (calado / diseño)	FS_min	1,250	–

Mesa giratoria (cajón)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de la mesa	D_top	2.000	mm
Espesor plancha superior	t_top	20,00	mm
Espesor plancha inferior (contacto)	t_bot	16,00	mm
Altura total de la mesa	h_disc	210,0	mm
Radios de almas anulares	rings	300, 580, 840	mm
Espesor almas anulares	t_web	8,000	mm
N° de nervios radiales	N_rib	14,00	–
Espesor nervios radiales	t_rib	8,000	mm
Radio exterior de nervios	R_rib	840,0	mm
Diámetro exterior del cubo	D_hub	300,0	mm
Filete almas/nervios–planchas (cada lado)	w_web	6,000	mm

Pasadores de empuje (en la mesa)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de pasadores	N_pin	28,00	–
Diámetro del pasador	d_pin	100,0	mm
Radio del círculo de pasadores	R_pin	930,0	mm
Fy pasador (34CrNiMo6+QT)	Fy_pin	800,0	MPa
Espesor del anillo perimetral de pasadores (sup. e inf.)	t_pr	35,00	mm

Cilindros hidráulicos

Parámetro	Id	Valor	Unidad
N° de cilindros (en par)	n_cyl	2,000	–
Diámetro del émbolo	D_bore	90,00	mm
Diámetro del vástago	d_rod	63,00	mm
Diámetro exterior del cuerpo	D_body	130,0	mm
Presión nominal del cilindro y la bomba (clase de catálogo: 10.000 o 5.000 psi)	p_rated	10.000	psi
Presión de alivio (calado)	p_relief	700,0	bar
Presión de alarma / detención	p_alarm	600,0	bar
Presión de retorno (puerto B)	p_ret	200,0	bar
Carrera	stroke	235,0	mm
Longitud ojal-ojal retraído (confirmar con proveedor)	L0	520,0	mm
Distancia del eje del ojal trasero al inicio del cuerpo	e_body	75,00	mm
Retraído: eje del ojal del vástago → cara frontal del cuerpo	c_rod	110,0	mm
Rendimiento del cilindro (sellos)	eta_c	0,9500	–
Masa por cilindro	m_cyl	55,00	kg
Caudal de la bomba	Q_pump	1,800	L/min

Accionamiento guiado (patín y uña)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Eje del cilindro y de la guía: distancia al centro	x_g	1.140	mm
Pasador del vástago (en el patín) → centro del pasador tomado	l_p	300,0	mm
Recorrido libre antes de tomar el pasador	s_free	10,00	mm
Margen mínimo de carrera exigido	s_margin	5,000	mm
μ patín–guía (grasa grafitada)	mu_g	0,1500	–
Ancho del patín (en x)	w_s	250,0	mm
Holgura radial de la uña en el patín	slot	10,00	mm
Penetración de la uña más allá del centro del pasador	c_tip	15,00	mm
Largo del resorte de retorno comprimido + tope	s_sp	55,00	mm
Extensión delantera del patín (más largo de guía)	f_ext	165,0	mm
Marco de boca: espesor de las paredes laterales	t_fw	60,00	mm
Fy del patín (alojamiento de la uña y marco de boca)	Fy_shoe	460,0	MPa
Patín: espesor mínimo de tapa y fondo del alojamiento de la uña	t_pk	8,000	mm

Uña de empuje (en el patín)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Uña: ancho en el sentido del empuje	dog_b	88,00	mm
Uña: alto	dog_h	110,0	mm
Uña: largo alojado en el patín	L_in	125,0	mm
Labio de apoyo de la uña en el patín (largo en x)	l_lip	60,00	mm
Excentricidad accidental de la uña	e_dog	10,00	mm
Fy uña (34CrNiMo6+QT, Re ≥ 900 certificado 3.1)	Fy_dog	900,0	MPa
μ cara de la uña–pasador (deslizamiento radial)	mu_s	0,1500	–
Límite elástico superficial de las caras de contacto (temple por inducción)	Fy_surf	1.300	MPa
Chaflán de retorno: ángulo de la normal respecto del eje radial	beta_ch	54,00	°
μ de retorno (chaflán y alojamiento), verificación de autobloqueo	mu_ret	0,2000	–
Ancho mínimo de la punta de la uña tras el chaflán	b_tip	20,00	mm

Bancada de guía

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Bancada: espesor	t_bed	40,00	mm
Bancada: ancho	w_bed	170,0	mm
Ranura de guía: ancho (H8)	w_slot	40,00	mm

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Ranura de guía: profundidad del cuello	h_slot	18,00	mm
Ranura T: ancho de la cabeza (retención vertical del patín)	w_tee	64,00	mm
Ranura T: alto de la cabeza	h_tee	10,00	mm
Filete bancada–base	w_bed_f	10,00	mm

Articulaciones y ménsulas del cilindro

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro de pasadores de articulación	d_pp	70,00	mm
Fy pasadores de articulación	Fy_pp	650,0	MPa
Espesor de mejillas (horquilla)	t_ch	25,00	mm
Holgura mejilla-ojal	g_ch	2,000	mm
Ancho del ojal del cilindro	b_eye	50,00	mm
Largo de mejilla de la ménsula (sobre la base)	L_ch	325,0	mm
Filete mejilla–base	w_br	16,00	mm
N° de ménsulas (2 por sentido de giro)	n_br	4,000	–

Base

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Lado de la base cuadrada	B	2.560	mm
Espesor plancha base	t_base	20,00	mm
Espesor mínimo de base por planitud (criterio de fabricación)	t_base_min	16,00	mm
Alto del marco perimetral	rim_h	45,00	mm
Espesor del marco perimetral	rim_t	10,00	mm
Puntos de izaje (lados y): distancia al borde	c_lug	50,00	mm
Puntos de izaje: distancia al eje y	x_lug	600,0	mm
Factor dinámico de izaje	phi_lift	1,300	–
Presión admisible de la losa / mats (referencial)	q_floor	2,000	MPa

Pivote central

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Diámetro del pivote	D_piv	120,0	mm
Largo del buje	L_bush	80,00	mm
Presión admisible del buje	p_bush	30,00	MPa
μ del buje	mu_bush	0,2000	–
Brazo de flexión del pivote	e_piv	40,00	mm
Fy pivote	Fy_piv	650,0	MPa
Coeficiente sísmico horizontal (0 = no aplica, decisión del mandante)	Ch	0	–

Materiales y normas

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Fy acero estructural (ASTM A572 Gr.50)	Fy	345,0	MPa
Resistencia del electrodo FEXX	FEXX	490,0	MPa
Módulo de elasticidad	E	200.000	MPa
Coeficiente de Poisson	nu	0,3000	–
ASME BTH-1 factor de diseño (Cat. B = 3,0)	Nd	3,000	–
Factor de convergencia de malla FEA	kFEA	1,150	–

Ciclo de servicio (fatiga)

Parámetro	Id	Valor	Unidad
Vueltas completas por año	turns_yr	50,00	–
Vida de diseño	life	25,00	años

5. Masas

Componente	Masa (kg)
Plancha superior	524
Plancha inferior	454
Almas anulares	118
Nervios radiales	103
Cubo	72,4
Pasadores de empuje	363
Subtotal mesa	1.634
Plancha base	1.027
Marco perimetral	36,0
Ménsulas de cilindro	153
Bancadas de guía	87,4
Patines	252
Uñas	27,7
Pivote	18,9

Componente	Masa (kg)
Cilindros	110
TOTAL	3.346

Control: las masas se recalculan sobre el modelo 3D (CadQuery). Diferencia máxima 3D frente al núcleo: 0,300 %.

6. Interfaz de giro y presión de contacto

Hipótesis: contacto anular entre R_i = 75,0 y R_o = 1.000 mm, distribución lineal por la excentricidad e (núcleo central).

Magnitud	Expresión	Valor
Área de contacto	$A_c = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	3,12 m²
Presión media	$q = N_D / A_c$	1,04 MPa
Presión máxima	$q_{máx} = q\cdot(1 + 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	1,66 MPa
Presión mínima	$q_{mín} = q\cdot(1 - 4eR_o/(R_o^2 + R_i^2))$	0,420 MPa
Radio de fricción (presión uniforme)	$r_u = \frac{2}{3}(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^2 - R_i^2)$	670 mm
Empuje horizontal por excentricidad (μ_d)	$H = \mu N\cdot e\cdot(4/3)(R_o^3 - R_i^3)/(R_o^4 - R_i^4)$	118 kN
Par de fricción del pivote (μ_d)	$T_{piv} = \mu_{buje}\cdot H\cdot D_{piv}/2$	1,42 kN·m

Resultado: q_mín > 0, la mesa no despega. La presión máxima 1,66 MPa se transmite a la losa o a los mats a través de la base delgada; su verificación corresponde a un tercero.

7. Accionamiento

7.1 Par resistente

$T(\mu, r) = \mu\cdot N\cdot r + T_{piv}(\mu)$ [equilibrio de momentos respecto del eje del pivote]

7.2 Cinemática y equilibrio del accionamiento guiado

Magnitud	Expresión	Valor
Paso angular	$2\pi/N_{pas}$	12,9 °
Brazo mínimo (toma del pasador)	$a_{mín} = R_{pas}\cdot\cos(\pi/N)$	924 mm
Cuerda entre pasadores	$c = 2R_{pas}\cdot\sin(\pi/N)$	208 mm
Carrera requerida	$s_{req} = s_{libre} + c$	218 mm
Margen de carrera	carrera − s_req	16,7 mm
Excentricidad máxima eje cilindro–pasador	Δ = x_g − a_mín	216 mm
Largo del patín / largo efectivo de guía	$L_{patín} = l_p + 20 + f_{ext} + 1{,}25\cdot d_{pp}$; $L_g = \frac{2}{3}\cdot L_{patín}$	572 / 382 mm
μ guía / μ cara de la uña–pasador	μ_g / μ_s	0,150 / 0,150
Factor equivalente (máximo en la carrera)	$K = F_{cil}\cdot n\cdot a_{mín}/T$	1,256

Hipótesis: la uña empuja con una cara plana normal a la guía (eje y). El pasador, fijo a la mesa, desliza sobre la cara: su punto de contacto $(x_c, y_c) = (R\cos\theta, R\sin\theta - r)$ se mueve en x con velocidad $\omega\cdot(r - y_p)$, por lo que la fricción $H = s\cdot\mu_s\cdot F_{pas}$ cambia de sentido en $y_p = r$ ($\theta = \text{asin}(r/R)$); en ese punto se evalúan ambos sentidos.

Ecuación	Expresión
Momento sobre la mesa (por cilindro)	$x_c\cdot F_{pas} - y_c\cdot H = T/n \;\rightarrow\; F_{pas} = (T/n)/(x_c - s\cdot\mu_s\cdot y_c)$
Momento del patín respecto de la reacción trasera	$R_f = [F_{pas}\cdot(x_g - x_c) + H\cdot(y_c - y_r)]/Lg$
Fuerzas en x sobre el patín	$R_r = H - R_f$
Fuerzas en y (fricción de guía)	$F_{cil}\cdot\eta_c = F_{pas} + \mu_g\cdot(\lvert R_f\rvert + \lvert R_r\rvert)$
Fuerza de diseño	$F_{dis} = \max F_{cil}(\theta)$ en la carrera
Verificación de las piezas de la guía	R_guía = máx(|R_f|, |R_r|) a calado = 280 kN

El resultado se contrasta en el Anexo A por potencia virtual ($F_{cil}\cdot\eta\cdot v = T/n\cdot\omega + \mu_g\cdot\Sigma|R|\cdot v + \mu_s\cdot F_{pas}\cdot|v_{desliz}|$) con resolución numérica independiente del equilibrio, y en el verificador independiente en Python.

7.3 Casos de fricción (por cilindro, brazo mínimo)

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
Nominal: grasa grafitada limpia	0,150	670	298	203	319	2,20	Sí
Diseño: μ límite superior, r efectivo	0,200	800	475	323	507	1,38	Sí
Borde: μ de diseño con contacto en el borde (r = R)	0,200	1.000	593	403	634	1,10	Sí
Contaminado: arena / película	0,250	800	593	403	634	1,10	Sí

Caso	μ	r (mm)	T (kN·m)	F_cil (kN)	p (bar)	FS al calado	¿Gira?
degradada							
Acero seco, sin lubricación (referencial)	0,500	670	995	676	1.063	0,659	NO

Resultado: en el caso de diseño F_cil = 323 kN a 507 bar; FS = F_calado/F_dis = 1,38 ≥ FS_mín = 1,25. μ máximo que gira con r_ef: 0,276.

7.4 Fuerzas a lo largo de la carrera (caso de diseño)

Posición	θ (°)	s (mm)	F_cil (kN)	p (bar)	F_pas (kN)	H (kN)	Tangencial (kN)	Radial (kN)	R_f (kN)	R_r (kN)
Inicio (toma)	-6,43	10,0	323	507	263	-39,5	257	-68,8	124	-163
Cambio de sentido de la fricción (antes)	3,08	164	312	491	256	-38,3	257	-24,5	117	-156
Cambio de sentido de la fricción (después)	3,08	164	315	496	256	38,3	253	52,0	166	-128
Final	6,43	218	321	504	259	38,9	253	67,6	171	-132

La componente radial va al pivote y se anula en el par simétrico de cilindros; con fricción desigual entre patines (μ_g ± 0,05) queda un empuje neto que se agrega al pivote (capítulo 8). La fricción de la cara (H) desequilibra las reacciones de guía; las piezas de la guía se verifican con las reacciones a calado.

7.5 Clase de presión del cilindro

Clase (psi)	Alivio / alarma (bar)	Émbolo mínimo (mm)	FS con Ø90	p diseño (bar)
10.000	700 / 590	85,7	1,38	507
5.000	350 / 290	121	0,690	507

Émbolo mínimo = máx(FS_mín·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma), con alarma = 0,85·alivio.

7.6 Retorno, ciclo y sensibilidad

Magnitud	Valor
Fuerza de retorno disponible (puerto B)	64,9 kN (A_anular 3.244 mm² × 200 bar)
Tiempo por ciclo / por vuelta	2,51 min / 70,2 min (bomba 1,80 L/min)

FS al calado en función de μ y del radio de fricción:

μ	r_u = 670 mm	r_ef = 800 mm	R = 1.000 mm
0,100	3,29	2,76	2,21
0,150	2,20	1,84	1,47
0,200	1,65	1,38	1,10
0,250	1,32	1,10	0,884
0,300	1,10	0,920	0,737

W (tf)	FS diseño	p diseño (bar)	μ máx (r_ef)
240	1,72	406	0,345
300	1,38	507	0,276
360	1,15	608	0,230

8. Verificaciones

Desarrollo: cada fila indica la fórmula aplicada, la demanda, la capacidad y la referencia normativa. FU = demanda/capacidad (o su inversa cuando el criterio es de mínimo). Las filas "Info" son valores informativos sin criterio de aceptación.

8.1 Giro

Hipótesis: casos de fricción de 4.3; cinemática de 7.2. Incluye geometría (holguras e interferencias) del accionamiento.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
1	FS del accionamiento en el caso de diseño	FS = F_calado / F_dis ≥ FS_min	1,25	1,38	–	0,906	Cumple	Criterio del proyecto (μ_d, r_ef)
2	Presión de diseño frente a la alarma	p_dis = F_dis / A ≤ p_alarma	507	600	bar	0,845	Cumple	Criterio de operación
3	Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	p_alivio ≤ p_nominal (10.000 psi ≙ 700 bar; 5.000 psi ≙ 350 bar)	700	700	bar	1,000	Cumple	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
4	Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	p_alarma ≤ 0,90 · p_alivio	600	630	bar	0,952	Cumple	Criterio de operación
5	Retorno dentro de la presión nominal	p_retorno ≤ p_nominal	200	700	bar	0,286	Cumple	Catálogo del fabricante
6	Émbolo mínimo con las presiones elegidas	A ≥ máx(FS_min·F_dis/p_alivio; F_dis/p_alarma)	85,7	90,0	mm	—	Info	Hidráulica
7	Gira con grasa contaminada	F_cont ≤ F_calado	403	445	kN	0,906	Cumple	Criterio del proyecto
8	Gira con contacto en el borde (r = R)	F(μ_d, R) ≤ F_calado	403	445	kN	0,905	Cumple	Revisión independiente M1
9	Carrera requerida con margen	s_libre + ΔL(paso) + margen ≤ carrera	223	235	mm	0,950	Cumple	Cinemática (rev. C3)
10	Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	cuerda − d_pas ≥ b_uña + 2·10	108	108	mm	0,998	Cumple	Cinemática
11	Uña dentro de la luz libre entre anillos	h_uña + 10 ≤ h − 2·t_anillo	120	140	mm	0,857	Cumple	Geometría
12	Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	h_uña + 2·10 (marco) + 10 ≤ h − 2·t_anillo	140	140	mm	1,00	Cumple	Geometría (alzado)
13	Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	boca + L_in + recorrido de retorno + resorte + 10 ≤ x_g + w_s/2	1.256	1.265	mm	0,993	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
14	Holgura radial de la uña en el patín	R·(1 − cos π/N) + 2 ≤ holgura	7,85	10,0	mm	0,785	Cumple	Cinemática (rev. C2)
15	Patín fuera de la mesa	D/2 + 15 ≤ x_g − w_s/2	1.015	1.015	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
16	Bancada de guía fuera de la mesa	D/2 + 10 ≤ x_g − w_bancada/2	1.010	1.055	mm	0,957	Cumple	Geometría (planta)
17	Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	x_g + máx(D_cuerpo, W_ménsula, w_bancada, w_patín)/2 ≤ B/2 − t_marco − 5	1.265	1.265	mm	1,00	Cumple	Geometría (planta)
18	Ménsula del ojal dentro de la base (y)	|y_ojal| + saliente trasera ≤ B/2 − t_marco − 5	1.049	1.265	mm	0,829	Cumple	Geometría (planta)
19	Cuerpo del cilindro detrás del patín	saliente trasera del patín + 10 ≤ c_vástago	97,5	110	mm	0,886	Cumple	Geometría (cilindro retraído)
20	Fondo del alojamiento de la uña sobre la bancada	z_eje − h_uña/2 − 1 − z_bancada ≥ t_alojamiento	8,00	9,00	mm	0,889	Cumple	Geometría (alzado)
21	Patín bajo la cara superior de la mesa	z_sup_patín ≤ t_base + h_mesa	189	230	mm	0,822	Cumple	Geometría (alzado)
22	Horquilla del patín sobre la bancada	z_bancada + 5 ≤ z_eje − h_horquilla/2	65,0	73,0	mm	0,890	Cumple	Geometría (alzado)
23	Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	d_pp/2 + 25 + 10 ≤ e_cuerpo	70,0	75,0	mm	0,933	Cumple	Geometría
24	Cuerpo del cilindro libre sobre la base	D_cuerpo/2 + 5 ≤ h_eje	70,0	105	mm	0,667	Cumple	Geometría
25	Pandeo del vástago (biarticulado, longitud extendida)	F_calado ≤ Pcr / 3; Pcr = π²EI/L²	445	893	kN	0,499	Cumple	Euler, FS 3 (conservador frente a ISO/TS 13725)
26	Retorno: fuerza disponible en el puerto B	F_ret = A_anular · p_ret	64,9	—	kN	—	Info	Hidráulica
27	Tiempo por vuelta	N_pas · (V_ext + V_ret) / Q	70,2	—	min	—	Info	Hidráulica
28	Retorno sin autobloqueo de la uña (chaflán contra el pasador siguiente)	μ·k·(sin β + μ cos β) < cos β − μ sin β, k = 1 + 2·l/L_in	0,313	0,426	–	0,734	Cumple	Equilibrio con fricción del trinquete

8.2 Interfaz

Hipótesis: distribución lineal de presiones (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
29	Presión de contacto máxima	q = N_D/A · (1 + 4eR/(R²+r²))	1,66	10,0	MPa	0,166	Cumple	Criterio acero/acero lubricado
30	Sin despegue de la mesa (q_mín ≥ 0)	1 − 4eR/(R²+r²) ≥ 0	0,597	1,00	–	0,597	Cumple	Núcleo central
31	Presión sobre losa / mats bajo la mesa (base delgada, sin reparto)	σ ≈ q_max ≤ q_losa (verificar por terceros)	1,66	2,00	MPa	—	Info	Referencial (rev. M7)

8.3 Mesa (FEA)

Hipótesis: sector de mesa con placas MITC4; tensiones locales × k = 1,15.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
32	Plancha superior: σvm local (carga con e)	MITC4 × k_malla	146	207	MPa	0,708	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
33	Plancha inferior: σvm local (contacto q_max)	MITC4 × k_malla	138	207	MPa	0,666	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy), criterio conservador
34	Equilibrio FEA (ΣF = ΣR)	|ΣF − ΣR| / ΣF ≤ 0,5 %	0,000100	0,500	%	0,000200	Cumple	Control numérico

8.4 Mesa

Hipótesis: carga de diseño N_D sobre parrilla Ø1.600; flexión global axisimétrica de la sección sándwich.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
35	Plancha superior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	172	207	MPa	0,829	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
36	Plancha inferior: global + local	σ = M_glob/(t·h_c) + σvm_local	169	207	MPa	0,817	Cumple	Placa sándwich axisimétrica (rev. M2)
37	Corte en nervios radiales	τ = V/(N·t·h_w) ≤ 0,6Fy/1,50 (h/t ≤ 2,24√(E/Fy))	60,1	138	MPa	0,436	Cumple	AISC 360-22 G2.1(a), Ec. G2-1
38	Soldadura alma/nervio–plancha (2 filetes)	f = √(q_h² + q_v²)/(2·0,707·w) ≤ 0,6FEXX/2,0	72,2	147	MPa	0,491	Cumple	AISC 360-22 J2.4, Ec. J2-4
39	Fluencia local de almas por carga de línea	σ = q_v / t ≤ Fy/1,50	47,3	230	MPa	0,206	Cumple	AISC 360-22 J10.2

8.5 Base

Hipótesis: izaje en 4 puntos con φ = 1,30; FEA de placa de un cuarto de base.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
40	Espesor de la plancha base frente al mínimo por planitud	t_base_mín ≤ t_base	16,0	20,0	mm	0,800	Cumple	Criterio de fabricación (planitud 0,20 de la cara de giro)
41	Izaje del conjunto: σvm en la plancha base	MITC4 × k_malla, φ_izaje	136	207	MPa	0,659	Cumple	AISC 360-22 F11 (0,6Fy)
42	Izaje: flecha de la base	w ≤ B/300	7,07	8,53	mm	0,828	Cumple	Criterio del proyecto
43	Punto de izaje fuera de la mesa	D/2 + 10 + 35 ≤ √(x_izaje² + (B/2 − c)²) (huella Ø70)	1.045	1.369	mm	0,764	Cumple	Geometría
44	Punto de izaje dentro del marco	t_marco + 35 ≤ c	45,0	50,0	mm	0,900	Cumple	Geometría
45	WLL requerido por cáncamo (eslinga 4 ramales, 3 efectivas, 60°)	m·φ / (3·sin 60°)	1,67	—	t	—	Info	ASME B30.9 (3 ramales efectivos)

8.6 Soldaduras

Hipótesis: filetes de la mesa con AISC J2.4 (Ω = 2,00); soldaduras de la cadena de empuje con BTH-1.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
46	Filete mínimo almas/nervios–planchas	w_mín(T = 20) ≤ w ≤ t_alma	6,00	6,00	mm	1,00	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
47	Filete mínimo mejillas–base	w_mín(T = 25) ≤ w ≤ t_mín	8,00	16,0	mm	0,500	Cumple	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete

8.7 Pasadores de empuje

Hipótesis: pasador biempotrado en los anillos de la mesa, carga en la altura de la uña; fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
48	Flexión (biapoyado entre planchas, carga al centro)	$M = F_r \cdot L/4$, $F_r = F\cdot\sqrt{(1+\mu_s^2)}$; $\sigma = M/S \le Fy/Nd$	201	267	MPa	0,753	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3 (Fy/Nd, conservador)
49	Corte (carga junto a una plancha)	$\tau = 4F_r/(3A) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	76,4	154	MPa	0,497	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
50	Aplastamiento en el agujero de la plancha	$\sigma = F_r/(d\cdot t_{anillo}) \le 1{,}25Fy/Nd$	129	144	MPa	0,895	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (aplastamiento en pasadores)
51	Aplastamiento pasador–uña	$\sigma = F/(d\cdot h_{uña}) \le 1{,}25\cdot Fy_{mín}/Nd$	40,5	333	MPa	0,121	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3

8.8 Uña

Hipótesis: uña en voladizo desde la boca del patín, fuerza de calado.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
52	Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial	$\sigma = [F\cdot(x_{boca} - a_{mín} + e) + \mu_s\cdot F\cdot b/2]/(h\cdot b^2/6) + \mu_s\cdot F/(h\cdot b) \le Fy/Nd$	266	300	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
53	Corte en la boca del patín	$\tau = 1{,}5\cdot F/(h\cdot b) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	69,0	173	MPa	0,398	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
54	Contacto de Hertz cara plana–pasador (a calado; ambas caras templadas)	$p_0 = \sqrt{(F\cdot E^*/(\pi\cdot r\cdot h))}$, $E^* = E/(2(1-\nu^2)) \le 1{,}67\cdot Fy_{sup}$	1.683	2.171	MPa	0,775	Cumple	Hertz, contacto lineal; inicio de fluencia por Tresca ($p_0 = 1{,}67\sigma y$)
55	Profundidad mínima de temple (3 × profundidad del corte máximo)	$z = 3\cdot 0{,}78\cdot b$, $b = \sqrt{(4F\cdot r/(\pi\cdot h\cdot E^*))}$	3,58	—	mm	—	Info	Hertz, contacto lineal
56	Chaflán de retorno: cabe en la uña dejando la punta	Δy = recorrido/tan β; $\Delta y + b_{punta} \le b_{uña}$	75,1	88,0	mm	0,853	Cumple	Geometría (retorno del trinquete)
57	Corte en la sección del contacto (punta achaflanada)	$\tau = 1{,}5\cdot F/(h\cdot w_c)$, $w_c = b - \Delta y(1 - c_{punta}/\Delta x) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	139	173	MPa	0,801	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
58	Flexión en la zona del chaflán	$\sigma = \text{máx } 6F(x-a)/(h\cdot w(x)^2) \le Fy/Nd$	191	300	MPa	0,636	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

8.9 Patín y guía

Hipótesis: fuerza de calado; reacciones de guía por el par F·Δ; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
59	Aplastamiento del alojamiento de la uña (bloque rígido-plástico)	$c = -l + \sqrt{(l^2 + l\cdot L_{in} + L_{in}^2/2)}$; $\sigma = F/(h\cdot(2c - L_{in})) \le 1{,}25Fy_{patín}/Nd$	150	192	MPa	0,784	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5 (aplastamiento)
60	Pared del marco de boca: flexión (voladizo del marco)	$\sigma = 6V\cdot(i/2)/((h+20)\cdot t^2)$, $V = \sigma_{al}\cdot h\cdot\text{mín}(i, c)$	66,3	153	MPa	0,432	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
61	Pared del marco de boca: corte	$\tau = 1{,}5V/((h+20)\cdot t) \le Fy/(Nd\cdot\sqrt{3})$	79,5	88,5	MPa	0,898	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
62	Aplastamiento de la lengüeta en la ranura (pico de la distribución lineal)	$R = \text{máx}[F_{pas}\cdot\Delta + H\cdot(y_c - y_r)]/Lg$; $\sigma = 4R/((h_{ranura} - 2)\cdot L_{patín}) \le 1{,}25Fy/Nd$	122	144	MPa	0,849	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
63	Pared de la ranura: flexión en la raíz	$\sigma = 6\cdot(4R/L_{patín})\cdot(h_T + h_{ranura}/2 + 1)/t_{raíz}^2$, $t_{raíz} = (w_b - w_T)/2 \le Fy/Nd$	83,4	115	MPa	0,725	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
64	Fondo de la ranura de la bancada	$t_{bancada} - h_{ranura} - h_T \ge 12$	12,0	12,0	mm	1,00	Cumple	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
65	Soldadura bancada–base (2 filetes longitudinales)	$f = R/(2\cdot 0{,}707\cdot w\cdot L_{ef})$, $L_{ef} = L_{patín} + 2\cdot w_{bancada}$	21,7	81,7	MPa	0,265	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4
66	Ranura T: cabeza más ancha que el cuello	$w_T \ge w_{ranura} + 2\cdot 8$	56,0	64,0	mm	0,875	Cumple	Geometría
67	Retención vertical del patín: aplastamiento en la cabeza T	$V = M_{vuelco}/((w_b + w_T)/2) + M_{cabeceo}/L_{patín}$; $\sigma = V/(ala\cdot L_{patín}) \le 1{,}25Fy/Nd$	7,24	144	MPa	0,0504	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.5
68	Retención vertical: flexión del ala de la cabeza T	$\sigma = 6V\cdot(ala/2)/(L_{patín}\cdot h_T^2) \le Fy/Nd$	31,3	115	MPa	0,272	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
69	Retención vertical: flexión del labio de la bancada sobre la cabeza T	$\sigma = 6V\cdot(ala/2)/(L_{patín}\cdot h_{ranura}^2) \le Fy/Nd$	9,65	115	MPa	0,0840	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
70	Factor de guía equivalente K = F_cil·n·a_mín/T (máximo en la carrera)	incluye μg en la guía y μ_s en la cara de la uña	1,26	—	–	—	Info	Equilibrio del patín

8.10 Articulaciones

Hipótesis: pasadores de ojal en doble corte, mejillas y orejas de ménsula; fuerza de calado; ASME BTH-1 Cat. B.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
71	Pasador: flexión (horquilla)	M = F/2·(t/2 + g + b/4); σ ≤ Fy/Nd	179	217	MPa	0,824	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 / 3-2.3
72	Pasador: corte doble	τ = (F/2)/A ≤ Fy/(Nd·√3)	57,9	125	MPa	0,463	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.2
73	Aplastamiento en mejillas	σ = (F/2)/(d·t) ≤ 1,25Fy/Nd	127	144	MPa	0,885	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3
74	Oreja superior de la ménsula: desgarro por corte tras el agujero	τ = (F/2)/(2·t·a) ≤ Fy/(Nd·√3), a = saliente − d/2	55,7	66,4	MPa	0,838	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.3 (simplificado, 2 planos de corte)
75	Ojal comercial del cilindro: admitir pasador y carga	Ø ojal ≥ d_pp; ancho = b_ojal (confirmar con ficha)	70,0	—	mm	—	Info	Ficha del fabricante
76	Mejilla de la ménsula: flexión en la base	σ = (F/2)·h_eje/(t·L²/6) ≤ Fy/Nd	53,1	115	MPa	0,462	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
77	Soldadura mejillas–base (4 filetes)	f = √(fV² + fM²) ≤ 0,60FEXX/(1,20Nd)	66,1	81,7	MPa	0,809	Cumple	ASME BTH-1 §3-3.4

8.11 Pivote

Hipótesis: empuje horizontal por excentricidad (capítulo 6).

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
78	Empuje neto al pivote por fricción desigual de los patines (μg ± 0,05)	H_asim = F_calado·η·|1/f(μg−0,05) − 1/f(μg+0,05)|	35,9	—	kN	—	Info	Equilibrio (revisión independiente H10)
79	Presión en el buje	p = H/(D·L), H = máx(fricción excéntrica; Ch·N) + H_asim	16,1	30,0	MPa	0,535	Cumple	Fabricante del buje
80	Flexión del pivote	σ = H·e/(πD³/32) ≤ Fy/Nd	36,4	217	MPa	0,168	Cumple	ASME BTH-1 §3-2.3
81	Caso sísmico: no aplica	Sin requerimiento sísmico (decisión del mandante, 31-10-2026); si se instala en forma permanente, ingresar Ch	0	—	–	—	Info	Decisión del mandante

8.12 Fatiga

Hipótesis: 50 vueltas/año × 25 años; AISC 360-22 Apéndice 3.

N°	Verificación	Fórmula	Demanda	Capacidad	Unidad	FU	Estado	Referencia
82	Pasadores de empuje (N = 2500 ≤ 20 000)	Clase de servicio 0: no requiere verificación	2.500	—	ciclos	—	Info	ASME BTH-1 §3-4 / AISC 360-22 A-3.1
83	Uña (boca del patín) (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	172	616	MPa	0,280	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
84	Pasadores de articulación (cat. A, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	129	616	MPa	0,210	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
85	Pie de soldadura mejilla–base (cat. E, N = 35000)	Δσ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,333 ≥ F_TH	38,5	218	MPa	0,177	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1
86	Garganta soldadura mejilla–base (corte) (cat. F, N = 35000)	Δτ ≤ F_SR = (Cf/N)^0,167 ≥ F_TH	47,9	129	MPa	0,371	Cumple	AISC 360-22 Apéndice 3, Ec. A-3-1, Tabla A-3.1

9. Resumen de resultados

Resultado	Valor
¿Gira?	Sí
¿Estructura verifica?	Sí
Utilización máxima	1,000
FS del accionamiento (diseño)	1,38
Presión de diseño	507 bar
Masa total	3.346 kg
Verificaciones	86: 75 cumplen, 0 advertencias, 0 no cumplen, 11 informativas, 0 pendientes

Verificaciones que gobiernan (mayor FU):

Verificación	Grupo	FU	Referencia
Boca del alojamiento entre los anillos de la mesa	Giro	1,00	Geometría (alzado)
Patín fuera de la mesa	Giro	1,00	Geometría (planta)
Cilindro, ménsula y bancada dentro de la base (x)	Giro	1,00	Geometría (planta)
Filete mínimo almas/nervios–planchas	Soldaduras	1,00	AWS D1.1/D1.1M:2020, tamaño mínimo de filete
Fondo de la ranura de la bancada	Patín y guía	1,00	Criterio de fabricación (la bancada trabaja como una pieza)
Alivio dentro de la presión nominal del cilindro y la bomba	Giro	1,000	ISO 4413:2010, protección contra sobrepresión; catálogo del fabricante
Uña entre pasadores (ancho en el sentido del empuje)	Giro	0,998	Cinemática
Alojamiento de la uña (retorno + resorte) dentro del patín	Giro	0,993	Geometría (retorno del trinquete)
Bancada de guía fuera de la mesa	Giro	0,957	Geometría (planta)
Alarma bajo el alivio (detiene antes de calar)	Giro	0,952	Criterio de operación
Carrera requerida con margen	Giro	0,950	Cinemática (rev. C3)
Orejas de la ménsula libres del cuerpo del cilindro	Giro	0,933	Geometría

Las verificaciones geométricas con FU = 1,00 incluyen su holgura constructiva (10 a 15 mm) y no admiten desviaciones de fabricación mayores; están controladas por las tolerancias de los planos F-01 a F-04.

Conclusión

Con los parámetros indicados la tornamesa TT300-C gira la carga de 300 tf en el caso de diseño con FS = 1,38 y todas las verificaciones estructurales y geométricas cumplen (utilización máxima 1,000).

10. Puntos a confirmar antes de fabricar

N°	Ítem	Supuesto en esta memoria	Responsable
1	Ficha del cilindro	Ø90/Ø63 × 235; L0 520; e_cuerpo ≥ 75; c_vástago ≥ 110; cuerpo Ø ≤ 130; 55 kg; ojales con rótula	Proveedor
2	Resorte de retorno de la uña (pos 12)	Recorrido ≥ 80,8 mm; largo comprimido + tope ≤ 55 mm; 150 a 300 N	Proveedor
3	Fricción patín–guía y cara de la uña	μ_g = 0,150, μ_s = 0,150, μ retorno ≤ 0,200 con grasa grafitada	Ensayo de aceptación (F-04)
4	Numeración de artículos de ASME BTH-1	§3-2, §3-3, §3-4 de la edición vigente	Revisor
5	Tamaño mínimo de filete	AWS D1.1/D1.1M:2020, tabla de tamaño mínimo	Revisor
6	Puntos de izaje soldables (1d)	Comerciales certificados, WLL ≥ 1,6 t c/u	Proveedor
7	Losa o mats de apoyo	q ≈ 1,66 MPa	Tercero
8	Artículo de ISO 4413:2010 (sobrepresión)	Criterio confirmado; numeral por citar	Revisor
9	Guía de retorno tipo KIET	No adoptada; evaluar con fotos del equipo existente	Mandante / proyectista
10	Certificados de material	Uña Re ≥ 900 MPa; pasadores Re ≥ 800 MPa; patín Fy ≥ 460 MPa (3.1)	Proveedor
11	Temple por inducción de caras de contacto	≥ 50 HRC (σy ≥ 1.300 MPa), profundidad según capítulo 8	Proveedor / inspección

Anexo A. Control de calidad del cálculo

A.1 Revisor cruzado (cálculo independiente dentro de la herramienta)

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
Fuerza de diseño por cilindro (potencia	322,7	322,7	0,0000	0,100	Cumple	kN

Control	Herramienta	Independiente	Dif. %	Tol. %	Resultado	Nota
virtual con fricción en guía y cara de la uña)			0000287			
Carrera requerida (coordenadas)	218,3	218,3	0	0,100	Cumple	mm
Radio de fricción con presión uniforme r_u	670,2	670,2	0,000124	0,0500	Cumple	mm
Presión de contacto máxima (Navier)	1,662	1,662	-0,0000994	0,200	Cumple	MPa
Equilibrio FEA plancha superior ΣR/ΣF	390,3	390,3	-0,000000000277	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA plancha inferior ΣR/ΣF	364,6	364,6	-0,000000000147	0,500	Cumple	kN
Equilibrio FEA izaje ΣR/ΣF	38,57	38,57	0,0000000181	0,500	Cumple	kN
Plancha inferior: FEA / Roark (paño empotrado)	119,9	171,2	-30,0	—	Cumple	MPa; aceptable si 0,5 < razón < 2,0
Flexión global: desequilibrio en el borde	-0,5547	0	-0,0171	0,100	Cumple	kN
Masa plancha superior	524,2	524,2	0,0067	0,0100	Cumple	kg

A.2 Otros controles

Control	Resultado
Auditoría normativa	Toda verificación tiene fórmula y referencia
Verificador independiente (Python, sin leer el código JS)	tests/indep_tt300c.py; se ejecuta con npm test
Pruebas automáticas	tests/test_tt300c.js: FEA Navier y voladizo, cinemática, agentes, golden file
Modelo 3D (CadQuery): interferencias	120 de 120 pares sin interferencia
Modelo 3D: masas frente al núcleo	Diferencia máxima 0,300 %